

Matemática Discreta

Demonstração e indução

REALIZAR APÓS posição 57: Matemática Discreta UFC Lista 1 Questões 13(e, f) e 14

Posições na playlist 19 a 57 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Matemática Discreta (DC-UFC) |

<https://www.youtube.com/watch?v=KGoSTh1sgyM&list=PL6mfjjCaO1WrEj0JKRyXO3QjaPkjaSvAS>

Conteúdo verificável: Métodos de demonstração; indução simples e forte; exercícios Lista 1

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Prova direta e contraposição

(a) Prove que a soma de dois inteiros ímpares é par. (b) Prove por contraposição: se n^2 é par, n é par. (c) Identifique hipótese e conclusão em ambas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Indução simples

Prove para $n \geq 1$: $1+3+\dots+(2n-1)=n^2$. (a) Base. (b) Hipótese e passo. (c) Explique por que assumir diretamente o resultado para $n+1$ seria circular.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Indução forte

Prove que todo inteiro $n \geq 2$ é produto de primos. (a) Formule a hipótese forte. (b) Separe os casos primo e composto. (c) Explique por que a prova não exige fatoração única.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Erro numa demonstração

Um aluno afirma: 'Todos os subconjuntos de um conjunto de n elementos têm n elementos, pois a afirmação vale para o conjunto inteiro'. (a) Refute. (b) Demonstre por indução que há 2^n subconjuntos. (c) Distingua cardinalidade de um subconjunto e quantidade de subconjuntos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Prova direta e contraposição (15 pontos)

Ímpares são $2a+1$ e $2b+1$; soma $=2(a+b+1)$, par. Contraposição: n ímpar implica $n^2=(2k+1)^2=2(2k^2+2k)+1$, ímpar. A contraposição é logicamente equivalente à afirmação original. Os parâmetros são inteiros e n pertence aos inteiros; exemplos numéricos isolados não demonstram universalidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Indução simples (25 pontos)

Base $n=1$: $1=1^2$. Hipótese para k : soma até $2k-1=k^2$. Acrescentar o próximo ímpar $2(k+1)-1=2k+1$ resulta $k^2+2k+1=(k+1)^2$. O passo deduz a propriedade seguinte a partir da anterior, sem presumir a conclusão que deve demonstrar. Indicar os índices corretamente é essencial.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Indução forte (25 pontos)

Base 2 é primo. Assuma a propriedade para todos os inteiros de 2 até $n-1$. Se n é primo, a representação tem um fator. Se é composto, $n=ab$ com $2 \leq a, b < n$; a hipótese fornece produtos de primos para a e b , cuja concatenação fatora n . Demonstra existência; nenhuma comparação entre duas fatorações foi feita, portanto unicidade não foi estabelecida.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Erro numa demonstração (35 pontos)

O vazio é subconjunto e tem zero elementos. Para $n=0$ há um subconjunto. Ao acrescentar um elemento e , cada subconjunto anterior gera dois: sem e e com e ; há $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$. O tamanho de cada subconjunto varia de 0 a n ; o conjunto das partes contém 2^n elementos. A prova deve garantir que os dois grupos são disjuntos e cobrem todos os subconjuntos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.